

马氏链模型

描述一类重要的**随机动态**系统（过程）的模型

- 系统在每个时期所处的状态是随机的
- 从一时期到下时期的状态按一定概率转移
- 下时期状态只取决于本时期状态和转移概率
已知现在，将来与过去无关（无后效性）

马氏链 (Markov Chain)

——**时间、状态均为离散的随机转移过程**

定义

$$T = \{0, 1, 2, \cdots\} \quad I = \{0, 1, 2, \cdots\}$$

设有随机过程 $\{X_n, n \in T\}$, 若对于任意的整数 $n \in T$ 和任意的 $i_0, i_1, \cdots, i_{n+1} \in I$, 条件概率满足

$$\begin{aligned} P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \cdots, X_n = i_n\} \\ = P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\}, \end{aligned}$$

则称 $\{X_n, n \in T\}$ 为马尔可夫链, 简称马氏链.

$$P\{X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n\}$$

$$= P\{X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\} \cdot$$

$$P\{X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$$

$$= P\{X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}\} P\{X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$$

$$= \dots$$

$$= P\{X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}\} P\{X_{n-1} = i_{n-1} \mid X_{n-2} = i_{n-2}\} \dots \cdot$$

$$P\{X_1 = i_1 \mid X_0 = i_0\} P\{X_0 = i_0\}.$$



$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\}$$

转移概率

称条件概率

$$p_{ij}(n) = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$$

为马尔可夫链 $\{X_n, n \in T\}$ 在时刻 n 的一步转移概率

若对任意的 $i, j \in I$, 转移概率 $p_{ij}(n)$ 与 n 无关,

则称马尔可夫链是齐次的, 并记 $p_{ij}(n)$ 为 p_{ij} .

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} & \cdots \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix} \quad \text{随机矩阵}$$

称为系统状态的一步转移概率矩阵, 它具有性质:

$$(1) \quad p_{ij} \geq 0, i, j \in I; \quad (2) \quad \sum_{j \in I} p_{ij} = 1, i \in I.$$

称条件概率

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_{m+n} = j \mid X_m = i\} \quad (i, j \in I, m \geq 0, n \geq 1)$$

为马尔可夫链 $\{X_n, n \in T\}$ 的 n 步转移概率

$\mathbf{P}^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})$ 为马尔可夫链的 n 步转移矩阵

当 $n = 1$ 时, $p_{ij}^{(1)} = p_{ij}$, 此时一步转移矩阵 $\mathbf{P}^{(1)} = \mathbf{P}$.

特别规定:
$$p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

定理 (C-K方程, Chapman-Kolmogorov) 对于任意的正

整数 n, m 及 $i, j \in I$, 有
$$P_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)}$$

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(m+n)} &= P\{X_{n+m}=j | X_0=i\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X_{n+m}=j, X_n=k | X_0=i\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X_{n+m}=j | X_n=k, X_0=i\} P\{X_n=k | X_0=i\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P_{kj}^{(m)} P_{ik}^{(n)} \end{aligned}$$

矩阵形式: $P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)}$

$P^{(n)} = P \cdot P^{(n-1)} = P \cdot P \cdot P^{(n-2)} = \dots = P^n$ 计算方法

定义 马尔可夫链 $X_T = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$, 初始时刻取各状态的概率 $P\{X_0 = i\} = p_i, i \in I$. 称为 X_T 的初始概率分布, 简称为**初始分布**。

在时刻 n 取各状态的概率 $P\{X_n = i\} = p_i^{(n)}, i \in I$. 称为 X_T 在时刻 n 的绝对概率分布, 简称为**绝对分布**。

对于状态空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ 的马尔可夫链, 有

$$p_j^{(n)} = p_i p_{ij}^{(n)} \quad (i, j \in I)$$

矩阵形式:

$$[p_0^{(n)}, p_1^{(n)}, \dots, p_N^{(n)}] = [p_0, p_1, \dots, p_N] \cdot P^{(n)} = [p_0, p_1, \dots, p_N] \cdot P^n$$

即: 马尔可夫链在时刻 n 的绝对概率分布可由初始分布与一步转移概率矩阵 P 决定。

定义 若马尔可夫链 $X_T = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的状态空间为 I , 若对一切 $i, j \in I$, 存在不依赖于 i 的极限 $\pi(j)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi(j)$$

则称此**马尔可夫链具有遍历性**, 其中 $p_{ij}^{(n)}$ 是马氏链的 n 步转移概率。

遍历性表明: 无论从哪一个状态 i 出发, 当转移的步数充分大时, 转移到状态 j 的概率都接近于常数 $\pi(j)$.

定义 设马尔可夫链 $X_T = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的转移概率矩阵 $P = (p_{ij})$, 如果存在非负数列 $\{\pi(j)\}$ 满足:

$$(1) \sum_{j=0}^{\infty} \pi(j) = 1$$

$$(2) \pi(j) = \sum_{i=0}^{\infty} \pi(i) p_{ij}, j = 0, 1, 2, \dots$$

则称 $\{\pi(j), j \in I\}$ 为马尔可夫链 $X_T = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的**平稳分布**.

定理 若状态有限的马尔可夫链 $X_T = \{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 的状态空间为 $I = \{0,1,2,\cdots,N\}$, 如果存在正整数 n_0 , 使对一切 $i, j \in I$ 都有 $p_{ij}^{(n_0)} > 0$, 则此马尔可夫链是遍历的, 且 $\pi(j), j \in I$ 是方程组 $\pi(j) = \sum_{i=0}^N \pi(i)p_{ij}, j=0,1,\cdots,N$ 满足条件 $\pi(j) > 0$ 且 $\sum_{j=0}^N \pi(j) = 1$ 的惟一解, 即**该有限状态空间的马尔可夫链平稳分布存在且惟一**。

定理表明, 无论马尔可夫链从哪一状态 i 出发, 都能以正概率经有限次转移到达链中预先指定的其它任一状态, 该定理也给出了求平稳分布 $\pi(j)$ 的方法。

健康与疾病



通过有实际背景的例子介绍马氏链的基本概念和性质

人的健康状态随着时间的推移会随机地发生转变

保险公司要对投保人未来的健康状态作出估计,以制订保险金和理赔金的数额

例1. 人的健康状况分为健康和疾病两种状态, 设对特定年龄段的人, 今年健康、明年保持健康状态的概率为0.8, 而今年患病、明年转为健康状态的概率为0.7,

若某人投保时健康, 问10年后他仍处于健康状态的概率



状态与状态转移

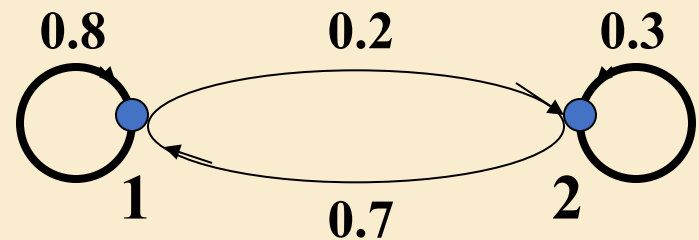
状态 $X_n = \begin{cases} 1, & \text{第}n\text{年健康} \\ 2, & \text{第}n\text{年疾病} \end{cases}$

状态概率 $a_i(n) = P(X_n = i)$,
 $i = 1, 2, n = 0, 1, \dots$

转移概率 $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$, $i, j = 1, 2, n = 0, 1, \dots$

$$p_{11} = 0.8 \quad p_{12} = 1 - p_{11} = 0.2$$

$$p_{21} = 0.7 \quad p_{22} = 1 - p_{21} = 0.3$$



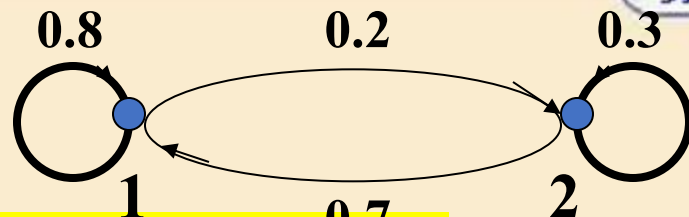
X_{n+1} 只取决于 X_n 和 p_{ij} , 与 $X_{n-1}, \dots$ 无关

状态转移具
有无后效性

$$a_1(n+1) = a_1(n)p_{11} + a_2(n)p_{21}$$

$$a_2(n+1) = a_1(n)p_{12} + a_2(n)p_{22}$$

状态与状态转移



$$\begin{cases} a_1(n+1) = a_1(n)p_{11} + a_2(n)p_{21} \\ a_2(n+1) = a_1(n)p_{12} + a_2(n)p_{22} \end{cases}$$

给定 $a(0)$, 预测 $a(n)$, $n=1,2,\dots$

设投保
时健康

n	0	1	2	3	...	∞
$a_1(n)$	1	0.8	0.78	0.778	...	7/9
$a_2(n)$	0	0.2	0.22	0.222	...	2/9

设投保
时疾病

$a_1(n)$	0	0.7	0.77	0.777	...	7/9
$a_2(n)$	1	0.3	0.33	0.333	...	2/9

$n \rightarrow \infty$ 时状态概率趋于稳定值，稳定值与初始状态无关



健康与疾病

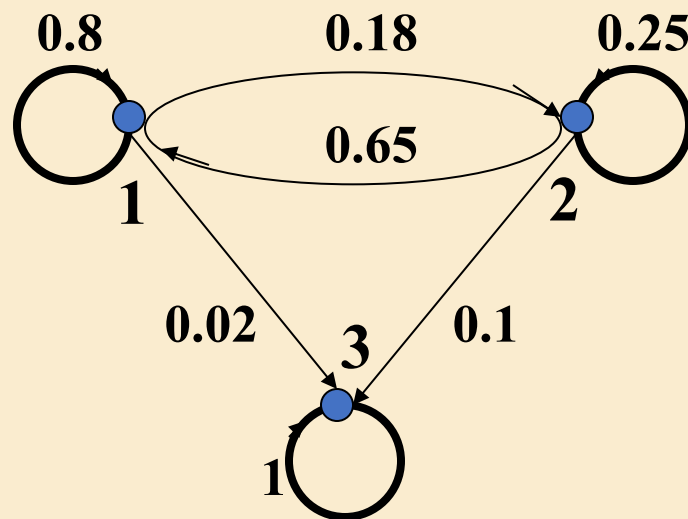
例2. 健康和疾病状态同上, $X_n=1 \sim$ 健康, $X_n=2 \sim$ 疾病

死亡为第3种状态, 记 $X_n=3$

$$p_{11}=0.8, p_{12}=0.18, p_{13}=0.02$$

$$p_{21}=0.65, p_{22}=0.25, p_{23}=0.1$$

$$p_{31}=0, p_{32}=0, p_{33}=1$$



$$a_1(n+1) = a_1(n)p_{11} + a_2(n)p_{21} + a_3(n)p_{31}$$

$$a_2(n+1) = a_1(n)p_{12} + a_2(n)p_{22} + a_3(n)p_{32}$$

$$a_3(n+1) = a_1(n)p_{13} + a_2(n)p_{23} + a_3(n)p_{33}$$



状态与状态转移

设投保时处于健康状态，预测 $a(n)$, $n=1,2,\dots$

n	0	1	2	3	...	50	...	∞
$a_1(n)$	1	0.8	0.757	0.7285	...	0.1293	...	0
$a_2(n)$	0	0.18	0.189	0.1835	...	0.0326	...	0
$a_3(n)$	0	0.02	0.054	0.0880	...	0.8381	...	1

- 不论初始状态如何，最终都要转到状态3；
- 一旦 $a_1(k)=a_2(k)=0, a_3(k)=1$ ，则对于 $n>k$, $a_1(n)=0$, $a_2(n)=0$, $a_3(n)=1$ ，即从状态3不会转移到其它状态。

马氏链的基本方程 状态 $X_n = 1, 2, \dots, k$ ($n = 0, 1, \dots$)

$$\text{状态概率 } a_i(n) = P(X_n = i), \quad \sum_{i=1}^k a_i(n) = 1$$

$$i = 1, 2, \dots, k, n = 0, 1, \dots$$

$$\text{转移概率 } p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) \quad p_{ij} \geq 0, \sum_{j=1}^k p_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, k$$

基本方程

$$a_i(n+1) = \sum_{j=1}^k a_j(n) p_{ji}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$$a(n) = (a_1(n), a_2(n), \dots, a_k(n))$$

~ 状态概率向量

$$a(n+1) = a(n)P$$



$$P = \{p_{ij}\}_{k \times k} \sim \text{转移概率矩阵}$$

(非负, 行和为1)

$$a(n) = a(0)P^n$$

马氏链的两个重要类型

$$a(n+1) = a(n)P$$

1. **正则链** ~ 从任一状态出发经有限次转移能以正概率到达另外任一状态（如例1）。

$$\text{正则链} \Leftrightarrow \exists N, P^N > 0$$

$$\text{正则链} \Rightarrow \exists w, a(n) \rightarrow w (n \rightarrow \infty) \quad w \sim \text{稳态概率}$$

w 满足 $wP = w$

例1. $P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} 0.8w_1 + 0.7w_2 = w_1 \\ 0.2w_1 + 0.3w_2 = w_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.2w_1 = 0.7w_2 \end{cases}$$



w 满足 $\sum_{i=1}^k w_i = 1$

$$w_1 + w_2 = 1 \Rightarrow w = (7/9, 2/9)$$

马氏链的两个重要类型

2. **吸收链** ~ 存在吸收状态（一旦到达就不会离开）的状态 i , $p_{ii}=1$ ），且从任一非吸收状态出发经有限次转移能以正概率到达吸收状态（如例2）。

有 r 个吸收状态的吸收链的转移概率阵标准形式 $P = \begin{bmatrix} I_{r \times r} & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$ R 有非零元素

$$M = (I - Q)^{-1} = \sum_{s=0}^{\infty} Q^s \quad \begin{aligned} y &= (y_1, y_2, \dots, y_{k-r}) = Me \\ e &= (1, 1, \dots, 1)^T \end{aligned}$$

y_i ~ 从第 i 个非吸收状态出发，被某个吸收状态吸收前的平均转移次数。